

TP 1 — Série de Fourier

Avant de commencer

Ce TP est écrit en Python. Les fonctions dont vous aurez besoin sont déjà écrites. Votre travail consiste à exécuter les cellules en modifiant ou non les paramètres, lire les tracés produits, et répondre aux questions.

Ce document est le sujet de référence. Le notebook `TP1.ipynb` est un compagnon d'exécution : il ne reprend que l'essentiel de chaque question, repérée par son numéro (A1, A2, B1, ...) correspondant à celui utilisé ici. Gardez ce PDF ouvert pendant tout le TP et répondez-y (au format numérique ou sur feuille) : le notebook seul ne suffit pas.

Configuration de l'environnement

1. Ouvrir `TP1.ipynb` dans Jupyter.
2. Exécuter la première cellule (`import` des fonctions fournies, dans `tp1_helpers.py`) : rien ne devrait s'afficher, c'est normal.
3. Exécuter ensuite les cellules dans l'ordre, en vous référant aux questions ci-dessous.

Un notebook, comment ça marche ?

Un notebook Jupyter est une suite de cellules. Une cellule de code s'exécute avec `Shift+Entrée`; le résultat (tracé, valeur) s'affiche juste en dessous. Une cellule peut être ré-exécutée autant de fois que nécessaire, par exemple après avoir changé une valeur. C'est ce que vous ferez pour la plupart des questions de ce TP.

A Première manipulation de séries trigonométriques

Contexte

Avant de manipuler des séries de Fourier, on prend en main l'outil sur des signaux déjà connus : sinus et cosinus.

A1. Afficher les fonctions sinus et cosinus entre -10 et 10 (fréquence $f = 1$ Hz). Combien de périodes observez-vous ?

A2. Quel est le décalage temporel entre les deux fonctions ? Comment reconnaître $\cos$ de $\sin$ par lecture graphique ?

Zoomer sans tracé interactif

Les tracés de ce TP ne sont pas interactifs (pas de souris pour zoomer). `plot_signal` accepte des arguments `tmin`, `tmax` (les bornes de temps affichées) et `npts` (le nombre de points de la grille) : resserrez `tmin/tmax` pour vous déplacer dans le tracé, et augmentez `npts` si la zone observée est petite ou que le signal y oscille vite. C'est préférable à un simple recadrage visuel : la courbe est réévaluée à la bonne résolution, pas seulement recadrée. (`xlim` et `ylim` restent disponibles pour un ajustement fin de l'affichage, sans changer l'échantillonnage.)

A3. Refaire le tracé à $f = 440$ Hz. Quelle est la période ? Zoomer sur une période (avec `xlim`) : que devient le décalage entre $\cos$ et $\sin$?

On fixe maintenant $T = 1$ et $a_n = b_n = 1$ pour tout n .

Fonction reconstruct

`reconstruct(t, T, a0, an, bn)` évalue $a_0 + \sum_n [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$ sur le vecteur de temps `t`, à partir de coefficients que vous lui donnez (calculés ou choisis à la main).

A4. Afficher la série trigonométrique correspondante pour une valeur de N de votre choix, puis recommencer avec d'autres valeurs (essayer par exemple $N = 1, 2, 5, 20, 100$, puis $N = 10^5$). La période du signal change-t-elle avec le nombre de termes ? Cette série converge-t-elle ?

B Analyse et synthèse d'un signal périodique par série de Fourier

Objectif

Passer du signal carré à ses coefficients de Fourier, puis reconstruire le signal à partir d'un nombre fini de ces coefficients, et observer ce que cette troncature change.

B1. Afficher le signal carré entre -10 et 10 , de période 1. Resserrer `tmin` et `tmax` pour observer un ou deux sauts de plus près.

Fonction `fourier_coeffs`

`fourier_coeffs(signal, N)` calcule a_0 et les N premiers a_n, b_n par intégration numérique des formules du cours – pas par échantillonnage ni FFT. Retourne (a_0, a_n, b_n) .

B2. Calculer les 100 premiers coefficients de la série de Fourier du signal carré. Rappeler la formule des coefficients a_n et b_n vue en cours (TD1) et vérifier l'accord avec vos résultats.

B3. Tracer le spectre d'amplitude correspondant (`plot_spectrum`).

B4. Reconstruire le signal carré à partir de sa série de Fourier pour une valeur de N de votre choix (`plot_reconstruction`), puis recommencer avec d'autres valeurs (essayer $N = 2, 5, 10, 100$). Zoomer avec `xlim` près d'un saut. Que remarquez-vous ?

B5. Reconstruire à nouveau le signal, mais en utilisant seulement les coefficients de rang $n_{\min}$ à $n_{\max}$ (essayer d'abord 50 à 100, puis d'autres bornes). Que remarquez-vous ?

C Deux signaux à l'allure trompeuse

Deux signaux fournis vont mettre à l'épreuve votre intuition sur les conditions de Dirichlet : l'un a l'air pathologique et ne l'est pas, l'autre l'inverse. On les étudie l'un après l'autre, en entier.

La marche aléatoire

Le signal marche est un signal T -périodique *constant par morceaux* (un signal en escalier irrégulier) construit ainsi : on tire aléatoirement $n = 25$ instants $0 = x_1 < x_2 < \dots < x_n < T$ dans $[0, T[$, puis n valeurs $y_1, \dots, y_n$ tirées indépendamment dans $[-1, 1]$. Le signal est défini sur $[0, T[$ par

$$f(t) = y_i, \quad t \in [x_i, x_{i+1}[, \quad i = 1, \dots, n-1, \quad \text{et} \quad f(t) = y_n \text{ sur } [x_n, T[,$$

puis prolongé par T -périodicité. Les valeurs y_i sont aléatoires, mais le nombre de paliers ($n = 25$) est fixé à l'avance : le signal *saute* d'une valeur aléatoire à une autre à chaque instant x_i (y compris à la jonction $t = 0/T$).

C1. Afficher le signal marche (`make_random_walk`) sur quelques périodes. Est-il périodique ? Respecte-t-il les conditions de Dirichlet ? Justifier.

C2. Calculer ses coefficients de Fourier et reconstruire le signal pour une valeur de N de votre choix, puis recommencer avec d'autres valeurs. Le comportement observé est-il cohérent avec la réponse précédente ?

Le signal exotique

Le signal exotique est le signal T -périodique défini sur $[0, T[$ par

$$f(t) = \begin{cases} \sin\left(\frac{2\pi}{t}\right) & \text{si } t \neq 0, \\ 0 & \text{si } t = 0, \end{cases}$$

puis prolongé par T -périodicité. Quand $t \rightarrow 0^+$, l'argument $2\pi/t \rightarrow +\infty$: f oscille entre -1 et 1 de plus en plus vite, avec une infinité d'extrema qui s'accumulent au voisinage de $t = 0$.

C3. Afficher le signal `exotique` (`make_exotique`) sur quelques périodes, puis zoomer en resserrant `tmin/tmax` près de $t = 0$. Est-il périodique ? Respecte-t-il les conditions de Dirichlet ? Justifier.

C4. Calculer ses coefficients de Fourier et reconstruire le signal pour une valeur de N de votre choix, puis recommencer avec d'autres valeurs. Le comportement observé est-il cohérent avec la réponse précédente ?

D Le signal dents de scie (optionnel, si le temps le permet)

D1. Afficher le signal `scie` (`make_sawtooth`) sur quelques périodes. Où se trouve sa discontinuité, comparée à celle du signal carré ?

D2. Calculer ses coefficients de Fourier et reconstruire le signal pour une valeur de N de votre choix. Zoomer avec `xlim` exactement sur la jonction de période. Que remarquez-vous ?

D3. Tracer le spectre d'amplitude et le comparer à celui du signal carré (question B3).

Fonctions `parseval_energy`, `signal_energy`

`parseval_energy(a0, an, bn)` calcule $a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_n (a_n^2 + b_n^2)$ à partir des coefficients seuls.
`signal_energy(signal)` calcule $\frac{1}{T} \int_0^T f(t)^2 dt$ directement sur le signal. Deux façons de calculer la même chose ?

D4. Calculer `signal_energy(scie)`, puis `parseval_energy` pour plusieurs valeurs de N croissantes. Que remarquez-vous ?